top КОЛЛЕДЖ

Командная оболочка Bash (часть 1)

Терминал Ubuntu Server
Основные команды

Операционные системы и среды. Практика

Легенда

top КОЛЛЕДЖ

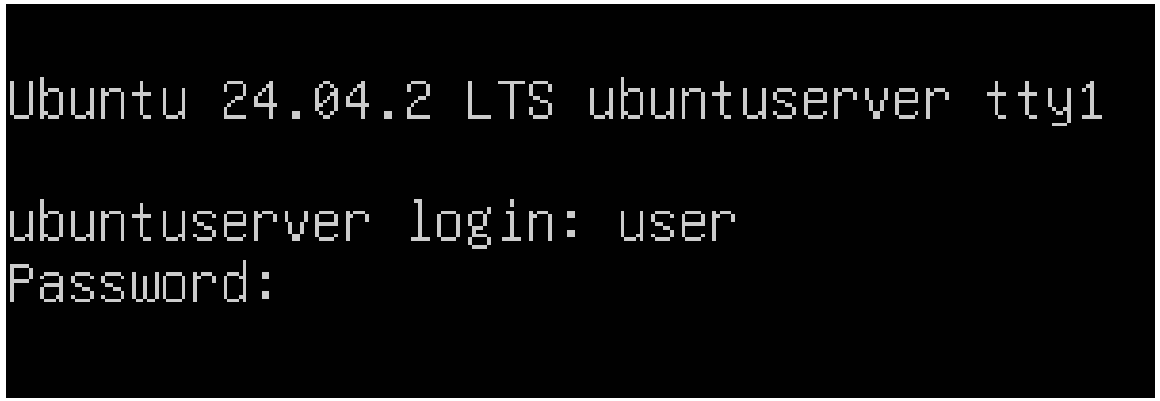
- Ниже приведены несколько встречающихся обозначений:

  - — пояснение
  - — важное пояснение
  -  — задача
  -  — усложненная задача

Начало работы

top КОЛЛЕДЖ

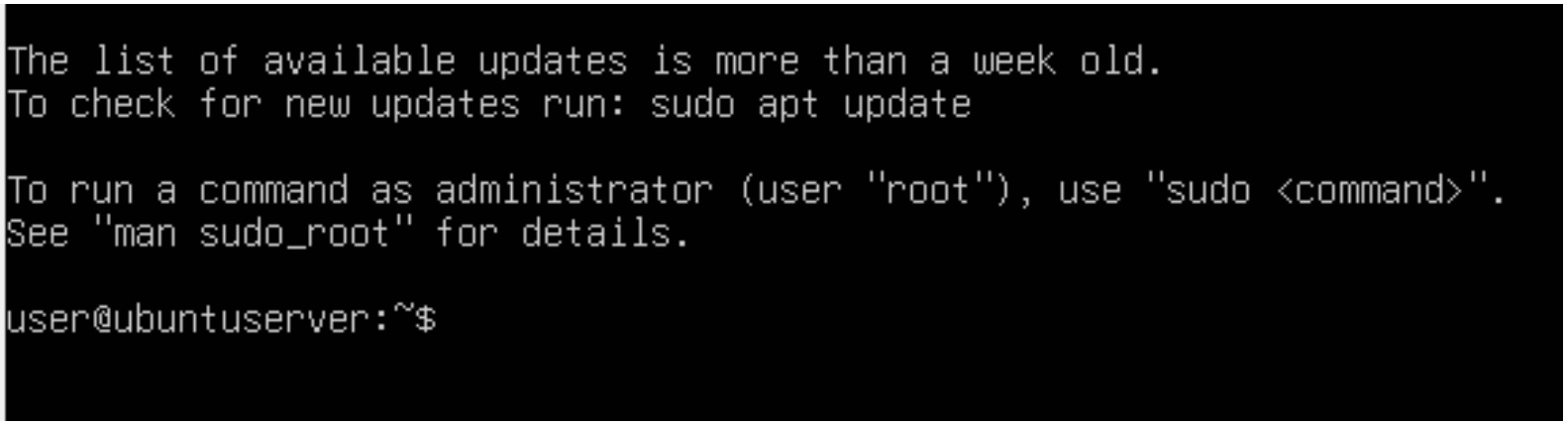
- Перед тем, как начать, запустите виртуальную машину с Ubuntu Server.
- На начальном экране перед вами должно быть окно входа, куда нужно ввести имя пользователя и пароль, чтобы можно было пользоваться терминалом.
- Введите указанные при установке данные. Не пугайтесь отсутствию отображаемых символов пароля. Так и надо.



Начало работы

top КОЛЛЕДЖ

- После введения информации вас встречает командная строка.



- Ваши команды будут записываться после странной строки со знаком доллара $ на конце. Она имеет достаточно понятный синтаксис:

имя_пользователя@имя_машины:~$

- Другие разноцветные записи нас заинтересуют попозже…

top КОЛЛЕДЖ

Командная оболочка Bash

Вывод информации о системе

Понятие команды и аргументов

Узнать информацию о системе

top КОЛЛЕДЖ

- Первое, что мы сделаем, это узнаем информацию о системе. Для этого воспользуемся командой

```
uname
```

- Вывод команды будет достаточно скромный.
- Для того, чтобы узнать всю информацию о системе, необходимо использовать команду

```
uname -a
```

- Данная команда не является отдельной, а представляет собой составную команду из основной части uname и аргумента -a.

Использование любой команды

top КОЛЛЕДЖ

- Итак, в командных оболочках, в том числе Bash, любую команду можно условно представить в виде основной части команды и некоторого списка ее аргументов, **разделенных пробелом**. Это принципиально важное замечание в дальнейшем будет полезно вспомнить:

  {команда} [аргументы]…

* В данном случае обозначение {*определение*} говорит об обязательном использовании некоторого любого *определения*.
* Обозначение [*определение*] соответствует необязательному использованию *определения*.
* Троеточие … говорит о том, что таких *определений* может быть несколько.
* Если *определение* не включено в скобки, его нужно писать как есть.

Использование любой команды

top КОЛЛЕДЖ

- Аргументы могут быть трех видов: *позиционные*, *короткие* и *длинные*.

Позиционные (BSD формат)

Указываются как есть

Короткие (UNIX формат)

Указываются с помощью знака дефис и одной латинской буквы

Длинные (GNU формат)

Указываются с помощью двух знаков дефис и латинского слова

**** в скобках указано наименование соглашения; на данный момент в некоторых приложениях реализуется смешанный формат, допускающий одновременное их использование***

***** данным соглашениям следуют не всегда, однако в подавляющем большинстве случаев***

Использование любой команды

top КОЛЛЕДЖ

- Если вы в первый раз встречаетесь с определенной командой и не знаете, как ей пользоваться, как правило, данная команда несет небольшую часть информации с помощью двух часто встречающихся длинных аргументов:
- **Справочная информация** — короткий материал для быстрого ознакомления с командой:

```
{команда} --help
```

- **Информация о версии** — может быть использована для сравнения версий или даже для контроля корректности запуска команды:

```
{команда} --version
```

Использование аргументов

top КОЛЛЕДЖ

- Вернемся к uname.
- ☼ Выведете справку о команде с использованием аргумента `--help`.
- ☼ Воспользуйтесь справкой чтобы вывести информацию о
  - Версии ядра
  - Операционной системе
  - Аппаратной платформе
- ☼ Попробуйте и короткие, и длинные аргументы.
- ☼ Скомбинируйте несколько аргументов, чтобы вывести сразу все необходимую информацию.

Склеивание аргументов

top КОЛЛЕДЖ

- Короткие аргументы, не зависящие от входящих данных (позиционных аргументов, стоящих справа от коротких аргументов), можно склеивать в один аргумент.
- Например, вместо вывода информации с помощью uname как

```
uname -r -o -i
```

можно воспользоваться следующей записью:

```
uname -roi
```

* Системные команды поддерживают подобный режим, однако некоторые команды могут воспринимать это как ошибку.

Что такое команда

top КОЛЛЕДЖ

- Командой в Bash может являться:

Синтаксическая конструкция командной оболочки (переменные, логические ветвления и другое)

Любой исполняемый файл, к которому может обратиться пользователь

Парочка подсказок

top КОЛЛЕДЖ

- Перемещаться между последними выполненными командами можно с использованием стрелок вверх и вниз.
- Для удобной работы в терминале существуют удобные клавиши:
  - Home — перемещение курсора в начало строки
  - End — перемещение курсора в конец строки
  - Page Up/Page Down — перемещение курсора на один экран вверх/вниз
- Во многих случаях Bash может вам подсказать синтаксис команды или набор файлов с использованием автодополнений, которые вызываются нажатием Tab (двойным нажатием, когда дополнение неочевидно).
- Если экран захламлен выводом, воспользуйтесь командой `clear`.

top КОЛЛЕДЖ

Перемещение по файловой системе

Перемещение по каталогам

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

- Для начала, следует узнать, а где мы собственно находимся.
- Для определения текущего каталога можно воспользоваться командой

pwd

что означает *present working directory*. Она выведет в консоль путь, по которому пользователь находится на данный момент.

* Изначально при входе в систему пользователь всегда находится в своем домашнем каталоге. Как правило, он располагается по пути **/home/{имя пользователя}**.
* Домашний каталог также обозначается знаком тильда ~.

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

- Пример:

```
user@ubuntuserver:~$ pwd
/home/user
user@ubuntuserver:~$
```

- Внимательный студент обратит внимание, что знак тильды ~ записан перед знаком доллара $ в этой странной строке. На самом деле на этом месте в Bash у нас действительно записывается текущий каталог — на одну загадку меньше.

имя_пользователя@имя_машины:текущий_каталог$

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

- Для перемещения по каталогам используется команда

```
cd {путь}
```

что означает *change directory*. Она заменяет текущий каталог на указанный в позиционном аргументе *путь*.

- Переместитесь в каталог /usr/bin.
- Теперь переместитесь обратно в домашний каталог, используя тильду.
- Переместитесь в каталог / .
- Введите команду cd без аргументов. Что произошло?

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

* При взаимодействии с каталогами предусмотрено также использование двух специальных обозначений.
- Точкой . обозначается текущий каталог. Например, команда

```
cd .
```

осуществит перемещение в текущий каталог, то есть ничего не сделает.

- Двумя точками .. обозначается родительский каталог, то есть тот, который находится на уровень выше относительно текущего. Например, если пользователь `user` находится в домашнем каталоге `/home/user`, то

```
cd ..
```

переместит его в каталог `/home`.

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

- Путь, который используется в командах, подобных cd, может быть представлен двумя способами.

Абсолютный путь

Записывается относительно корневого каталога /

Относительный путь

Записывается относительно текущего каталога .

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

- Для сохранения директории и перехода по *пути* можно воспользоваться командой

```
pushd {путь}
```

- Для возврата к последней сохраненной директории используется команда

```
popd
```

- Возврат осуществляется в порядке, обратном к порядку сохранения.
- Для отображения списка всех сохраненных директорий в порядке возвращения к ним с помощью popd используется команда

```
dirs
```

Перемещение по каталогам

top КОЛЛЕДЖ

- Переместитесь в каталог /var/log/journal.
- Сохраните текущую директорию два раза. Убедитесь, что директории сохранены успешно с помощью dirs.
- С помощью относительного пути переместитесь сначала в каталог /var/log, а затем в каталог /var/log/apt.
- Вернитесь в сохраненную директорию.
- Введите команду `cd ../../../sysstat/./..`. В каком каталоге вы оказались?
- Снова вернитесь в сохраненную директорию.
- Попробуйте переместиться в корневой каталог / за одну команду, используя относительный путь. Как выглядит команда?



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

В какой папке оказался пользователь, если известно, что изначально он находится в домашнем каталоге, а также дан список его команд:

```
1. cd /media
2. pushd .
3. dirs
4. cd /etc/network
5. pushd ..
6. uname -a
7. cd
8. popd
```

top КОЛЛЕДЖ

Вывод информации

Вывод информации о каталогах

Чтение информации из файлов

Поиск информации

Вывод информации

top КОЛЛЕДЖ

- Для вывода информации о каталоге или конкретном файле можно воспользоваться командой

```
ls [каталог/файл]…
```

что означает *list*. Если команду выполнить без аргументов, то осуществится вывод файлов в текущем каталоге.

- У команды есть несколько удобных аргументов:
  - `-a` — вывести все файлы
  - `-A` — вывести все файлы, кроме . и ..
  - `-l` — вывести информацию в виде вертикального списка
  - `-h` — вывести информацию в «человеческом» формате

Вывод информации

top КОЛЛЕДЖ

- В случае вывода информации в виде списка

```
user@ubuntuserver:~$ ls -l /usr/bin/bash
-rwxr-xr-x 1 root root 1446024 мар 31  2024 /usr/bin/bash
```

строка результата имеет следующий формат

{тип}{права} {ссылки} {владелец} {группа} {размер} {дата} {путь}

* По желанию, можно разобрать с преподавателем. Информация о правах будет изложена в других практиках, а также на лекциях.

☼ Выведете всю информацию о домашней папке. Какие файлы там есть?



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что можно сказать об этом файле?

```
-rwxr-xr-- 2 test user 24368 сен 1  2025 /home/test/dz
```

Вывод информации

top КОЛЛЕДЖ

- Для того, чтобы вывести содержимое определенных файлов, расположенных по *пути*, используется команда

```
cat [путь]…
```

что означает *concatenate* за счет способности данной утилиты объединять читаемые файлы.

- ☼ Выведите информацию из файла `/usr/include/errno.h` на экран.
- ☼ Объедините информацию из файлов `/etc/fstab` и `/etc/passwd`.

Поиск информации

top КОЛЛЕДЖ

- Для поиска конкретного фрагмента данных в файле используется утилита grep

```
grep {строка} {путь}…
```

что означает *global regular expression print* — глобальный поиск и вывод по регулярному выражению.

- В качестве строки может выступать любое регулярное выражение, в том числе обычные строки.

☼ Найдите вхождения подстроки «inet» в файле `/etc/netconfig`.

☼ Используя регулярные выражения, отобразите все события из файла `/var/log/syslog`, произошедшие за последний час.

Поиск информации

top КОЛЛЕДЖ

- Если необходимо отыскать в файловой системе какой либо файл или каталог, используется утилита find

```
find {путь} {фильтр}…
```

что и означает «*найти*».

- Наиболее частые фильтры:

`-name`	— имя (строка)
`-user`	— владелец (строка)
`-maxdepth`	— максимальная глубина поиска (число)
`-type`	— тип (f — файл, d — папка, …)
`-not`	— отрицание следующего фильтра

Поиск информации

top КОЛЛЕДЖ

- Пример использования — пусть необходимо отыскать все файлы, заканчивающиеся не на .h в каталоге /usr/include с максимальной глубиной до двух папок.

```
find /usr/include -maxdepth 2 -not -name '*.h' -type f
```

- В данном случае необязательно оборачивать имя в кавычки, однако в большинстве случаев стоит, так как * может обрабатываться Bash как подстановочный шаблон, а не строковое выражение в аргументе.

☼ Найдите расположение файла с именем libc в каталоге /usr.

☼ Отыщите все файлы в каталоге /etc/, но не в его подкаталогах, не являющиеся каталогами и не имеющие расширения.

Подстановочный шаблон

top КОЛЛЕДЖ

- В некоторых случаях может полезным использовать некоторую обобщенную команду для взаимодействия сразу со всеми файлами из каталога, удовлетворяющими некоторому формату.
- Для таких случаев Bash предоставляет *подстановочный шаблон* — символ звездочки *, вместо которого может быть произвольный набор символов. Данный шаблон на этапе обработки команды раскрывается в отдельные аргументы. Например, чтобы прочитать все файлы с расширением .txt из каталога **/home/user/**, можно воспользоваться записью

```
cat /home/user/*.txt
```

☼ Выведете информацию обо всех папках, оканчивающихся на .d, из всех каталогов внутри каталога /etc. Ограничьте вывод только самими каталогами.

Просмотр больший файлов

top КОЛЛЕДЖ

- Так как терминал ограничен размером экрана, то при чтении информации из большого файла она может не поместиться на экран, и при использовании cat начало файла будет недоступно.
- Для того, чтобы можно было просматривать большие файлы, в Bash существует специальная утилита less, которая позволяет просматривать большие файлы, расположенные по *пути*:

```
less {путь}
```

- Просмотр осуществляется стрелками и клавишами Home/End и Page Up/Page Down.

☼ Просмотрите файл `/usr/include/stdint.h`.

top КОЛЛЕДЖ

Взаимодействие с файлами и каталогами

Создание и удаление файлов и каталогов

Создание каталогов

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания каталога, расположенного по *пути*, используется команда

```
mkdir {путь}…
```

что означает *make directory*.

- Заметьте, что команда позволяет создавать сразу несколько каталогов, пути к которым перечисляются через пробел.

☼ Создайте папку test в домашней директории. Можете использовать cd.

☼ Создайте несколько каталогов с именами dir1, dir2, dir3 в каталоге test.

☼ Попробуйте создать каталог `/tmp/dir1/dir2/dir3` за одну команду.

Создание файлов

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания пустого файла с определенным *именем* можно воспользоваться командой

```
touch {имя}…
```

что означает *прикоснуться* за счет основного предназначения данной команды — изменение временных характеристик файла (обновление времени модификации или времени последнего доступа).

☼ Создайте несколько пустых файлов в домашней папке.

Копирование и перемещение

top КОЛЛЕДЖ

- Для копирования или перемещения файла из одного расположения в другое используются команды

```
cp {расположение1}… {расположение2}
mv {расположение1}… {расположение2}
```

что означает *copy* и *move*, соответственно.

* При копировании/перемещении множества файлов расположение должно представлять собой каталог.
* При копировании/перемещении единичного файла допустимо изменять его имя путем указания нового имени во втором расположении.

Копирование и перемещение

top КОЛЛЕДЖ

* Следствие из предыдущего пояснения: переименование представляет собой частный случай перемещения единичного файла с другим именем в то же самое место.
- Пример:

```
mv text.txt newtext.txt
```

осуществит переименование файла text.txt в newtext.txt.

☼ Скопируйте созданные в предыдущем задании файлы в папку test.

☼ Переместите один из файлов в папку test/dir1.

☼ Переименуйте любой файл.

Удаление каталогов

top КОЛЛЕДЖ

- По аналогии с созданием каталогов, для удаления каталогов используется команда

```
rmdir {путь}…
```

что означает *remove directory*.

- Удалите каталог dir3.
- Попробуйте удалить каталог dir1. Что произошло?
- Аналогичным образом попробуйте удалить любой файл.

Удаление файлов

top КОЛЛЕДЖ

- Удаление файлов предполагает использование другой команды:

```
rm {путь}…
```

что означает *remove*.

* Данная команда также позволяет удалять целые деревья каталогов при использовании аргумента `-r`, что означает *recursive* — рекурсивное удаление.

☼ Теперь с помощью `rm` осуществите удаление любого файла.

☼ С помощью `rm -r` удалите каталог dir1 со всем его содержимым.

☼ Осуществите удаление всего дерева каталогов, начиная с каталога test.

top КОЛЛЕДЖ

Потоки

Запись данных в файл

Перенаправление потоков

Потоки ввода/вывода

top КОЛЛЕДЖ

- *Потоки* (англ. *stream*) представляют собой универсальное средство чтения и записи информации в файловых системах Unix-подобных ОС.
- При запуске любого процесса операционная система также дополнительно выделяет для него три стандартных потока с уникальными идентификаторами (файловыми дескрипторами):
  - Стандартный поток ввода — `stdin`. Соответствует файловому дескриптору 0.
  - Стандартный поток вывода — `stdout`. Соответствует файловому дескриптору 1.
  - Стандартный поток ошибок — `stderr`. Соответствует файловому дескриптору 2.
- По умолчанию, `stdin` получает информацию с клавиатуры в терминале, `stdout` выводит информацию в терминал, `stderr` также выводит информацию в терминал.

Перенаправление потоков

top КОЛЛЕДЖ

* Операционная система предоставляет возможность перенаправить поток процесса в любой файл (из любого файла, если осуществляется ввод).
- Для перенаправления потоков используются специальные операторы:

```
{команда} [поток]< {файл}
```

позволяет перенаправить ввод из *файла* в *поток команды*. Если поток не указан, то используется стандартный поток ввода (`stdin`, 0).

```
{команда} [поток]> {файл}
```

позволяет перенаправить вывод *команды* из *потока* в *файл*. Если поток не указан, то используется стандартный поток вывода (`stdout`, 1).

* Если файла не существует, будет создан новый файл.

Перенаправление потоков

top КОЛЛЕДЖ

- Потоки можно перенаправлять не только в файл, но и в другой поток.
- Для перенаправления потоков в другие потоки используются специальные операторы:

```
{команда} [поток1]<&{поток2}
```

перенаправит ввод из *потока 2* в *поток 1 команды*.

```
{команда} [поток1]>&{поток2}
```

перенаправит вывод *команды* из *потока 1* в *поток 2*.

- Если *поток 2* отличается от стандартных (0, 1, 2), то будет открыт новый поток.

Команда echo

top КОЛЛЕДЖ

- Типичный пример перенаправления потоков — заполнение файла информацией. Рассмотрим команду echo:

```
echo [строка]
```

- Данная команда выводит строку в стандартный поток вывода `stdout`.
- С основном, данная команда используется в скриптах для отображения сообщений, однако у нее может быть другое применение. Если мы перенаправим поток вывода команды в некоторый файл, то весь вывод данной команды (то есть *строка*) окажется в файле, а не на экране:

```
echo “Hello world!” > hello.txt
```

Использование потоков

top КОЛЛЕДЖ

* Заметим, что при использовании перенаправления потока вывода в файл старый файл полностью перезаписывается.
- Во избежание такой ситуации может быть использована специальная форма перенаправления потоков, которая дозаписывает информацию в конец файла/потока:

```
{команда} [поток]>> {файл}
{команда} [поток]<< {файл}
```

* Результат выполнения любой команды может быть перенаправлен в файл.
☼ Создайте файл и заполните его информацией о себе (ФИО, группа). Затем удостоверьтесь, что информация в файле соответствует введенной.

Использование потоков

top КОЛЛЕДЖ

- А что если нам нужно попытаться получить вывод одной команды, чтобы использовать его в другой команде?
- Например, если мы хотим просмотреть содержимое каталога /etc в виде подробного списка с помощью `ls -l`, то, скорее всего, вся информация не влезет на экран, поэтому было бы удобно вывод команды отправить на просмотр в less. Это можно сделать следующим образом:
  1. Перенаправить вывод команды `ls -l /etc` в файл tmp.txt.
  2. Просмотреть файл `tmp.txt` с помощью `less tmp.txt`.
  3. Удалить файл tmp.txt.

Конвеерная обработка

top КОЛЛЕДЖ

- Операционные системы позволяют осуществить такое действие с помощью *конвеера* (англ. *pipeline*) — то есть направить вывод одной команды на вход другой.
- Это осуществляется с помощью специального оператора вертикальная черта:

```
{команда1} | {команда2}
```

что направит вывод *команды 1* на вход *команды 2*.

- Тогда, задача просмотра содержимого упрощается в виде

```
ls -l /etc | less
```

Конвеерная обработка

top КОЛЛЕДЖ

- Несколько заданий:
  - Сохраните информацию о файлах в каталоге /bin/ в файл binary.txt.
  - Найдите все файлы с расширением .so в каталоге /usr/lib и просмотрите их.
  - Объедините файлы /var/log/syslog и /var/log/dmesg и просмотрите результат.
  - Объедините файлы /var/log/syslog и /var/log/dmesg, найдите строки содержащие слово kernel и просмотрите результат.

Игнорирование ошибок

top КОЛЛЕДЖ

- С помощью перенаправления потоков можно также подавлять ошибочные сообщения из потока `stderr`, чтобы они не засоряли стандартный вывод в консоль. Для этого в Linux предусмотрен специальный файл, расположенный по пути `/dev/null`. Что он из себя представляет, и какие еще подобные файлы есть, мы разберем позже.
- Данный файл позволяет отправлять в себя всю ненужную информацию без вреда для системы.
- Пример: поиск с помощью find по всей системе гарантированно где-то выдаст ошибки прав доступа, поэтому для их подавления можно использовать следующую команду:

```
find / {…} 2> /dev/null
```

Мы дошли до сюда

top КОЛЛЕДЖ

Пока что хватит.

Итак слишком много команд, возможно все не до конца уложится.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?